

FlowHub 企业服务案例介绍

流程协同引擎 × AI 专家平台 (Expert OS) · 让每个流程节点可运行、可追溯、可审计

一、整体说明

FlowHub 是一套面向中大型企业的「流程协同引擎 × AI 专家平台」，它解决的是一个很具体的错位：**企业的 AI 试点一个接一个，却始终进不了受控的生产流程**——缺组织权限矩阵、缺 SLA 管理、缺多级审批、缺版本化审计；而企业已有的流程平台又大多停在「线上化」，AI 只做到表单摘要、智能填单这一层。结果是 AI 的效果说不太清、责任落不到人、审计过不了关，POC 做完就停在原地。

FlowHub 站在两条曲线的交点上：**用可视化流程引擎管住「事怎么走」，用 Expert OS 让 AI 专家干得了「活怎么干」，再用风险闸控与人机协同决定「谁说了算」**。AI 的每一份产出都带知识库引用、都落在某个流程节点上、都绑定一个不可篡改的 Expert 版本；人的每一次确认与退回同样留痕可查——让 AI 专家成为企业的「数字员工」，而不是又一个说不清效果的工具。

下面这套系统的能力已在客户环境持续运行：Expert 覆盖从需求评审到排查修复的研发全链路，流程实例、AI 运行与审计留痕落在同一套数据模型内。下面先跟着一次真实任务走完整条链路，再逐个展开各项能力。



图 1-1 FlowHub 能力分层全景 读图方式：自上而下六层，每层回答一个具体问题——谁在用、凭什么做判断、有什么能力、事怎么走、按什么规矩、数据放在哪，每层下方的灰条即该层职责。**治理与安全层不是某一层的附属，而是横贯全流程的约束**：AI 的每一次工具调用都要穿过「用户 RBAC ∩ Expert 策略 ∩ 工具风险等级 ∩ 当前审批状态」，任何一层不过就不执行。各层在真实业务里的协同方式见第二章「一次任务的完整旅程」。

二、一次任务的完整旅程

能力全景讲的是这套系统由什么构成，客户真正会问的却是那一句：**一件事在这套系统里，到底是怎么走完的？**下面跟着一条链路走一遍——从业务发起到任务关闭之后的反哺。



图 2-1 一次任务的完整旅程 前七个环节逐行标注「谁在动 / 发生什么 / 产出什么 / 落到哪」，共用同一套权限与审计；其中外部接力是 FlowHub 不替换已有智能体的方式——Dify / 自研智能体凭 Access Key 接管本节点，可见范围限于本任务与上游链路。第八步反哺是与「一次性自动化」的分界：产出归档与策略调优已在客户环境运行，知识库与 Memory 按交付批次开放。

反哺：让第 N 次任务比第 1 次更准

不做反哺，AI 在流程里干的活就是「一次性劳动」：下一个人遇到同类问题，还得从零讲一遍背景、再等一遍生成。FlowHub 在任务闭环那一刻让四路产出同时回流：AI 草案、修订记录与附件按工作项归属归档到**文档中心**，成为可复用资产；判断依据与结论沉淀进**知识库**集合，附来源、可分块检索；上下文、角色设定与处理偏好写回 Expert 的 **Memory**；节点卡点、返工次数与人工修改幅度则反馈到**流程模板与 Expert 提示词**上。

有一条刻意的设计：策略调优不做热改，而是生成新的 draft 版本、走发布校验后再生效——线上 Expert 版本永远不可变，改了什么、谁改的都能回溯。四路回流同样受权限与审计约束，全量留痕。于是第二十次同类任务启动时，它拿到的知识、记忆与流程版本都比第一次更准——**每一次执行都在给下一次降成本**。

维度	不做反哺（一次性自动化）	做了反哺（FlowHub）
知识	判断依据散在个人经验与聊天记录里，人一走就带走了	结论与来源沉淀为可检索的知识资产，越用越厚
记忆	每次都要从零讲一遍背景、喂一遍上下文	上下文与偏好按命名空间留存，开箱即用
流程	卡点靠人吐槽，改流程要走需求排期	卡点与返工数据反馈到模板，走版本发布即时生效
责任	事后说不清这次依据是什么、谁改过什么	每次回流都有 actor、版本与审计记录，可归因

三、功能介绍

上一章那条链路里的每一环，落到产品上就是下面这七个能力模块。每个模块先说它解决什么问题，再给真实界面。本章全部截图取自客户部署实例，任意图片点击即可放大查看细节。

1. 流程协同引擎

1.1. 背景介绍

流程这件事，过去一直散在文档、群聊和邮件里——谁做到哪一步、卡在谁手上，全靠问；而传统 BPM 与 OA 的定制周期普遍在半年以上，改一次流程就要走一次开发。FlowHub 的流程协同引擎把流程从「文档」变成「资产」：画布提供开始、任务、决策、并行分叉与汇合、验收、闭环确认、结束等节点，业务人员拖拽即可建模；模板走 draft→published 的版本化流程，发布前自动跑完整性校验（起止节点、孤立节点、处理人绑定等），历史版本一经发布即冻结、可回溯比对；节点级 SLA 超时预警、任务认领/退回/转办在同一张画布上配置。流程跑起来后，谁在做、做到哪、超时没有，全在系统里，而不是在某个人脑子里。

1.2. 产品示意

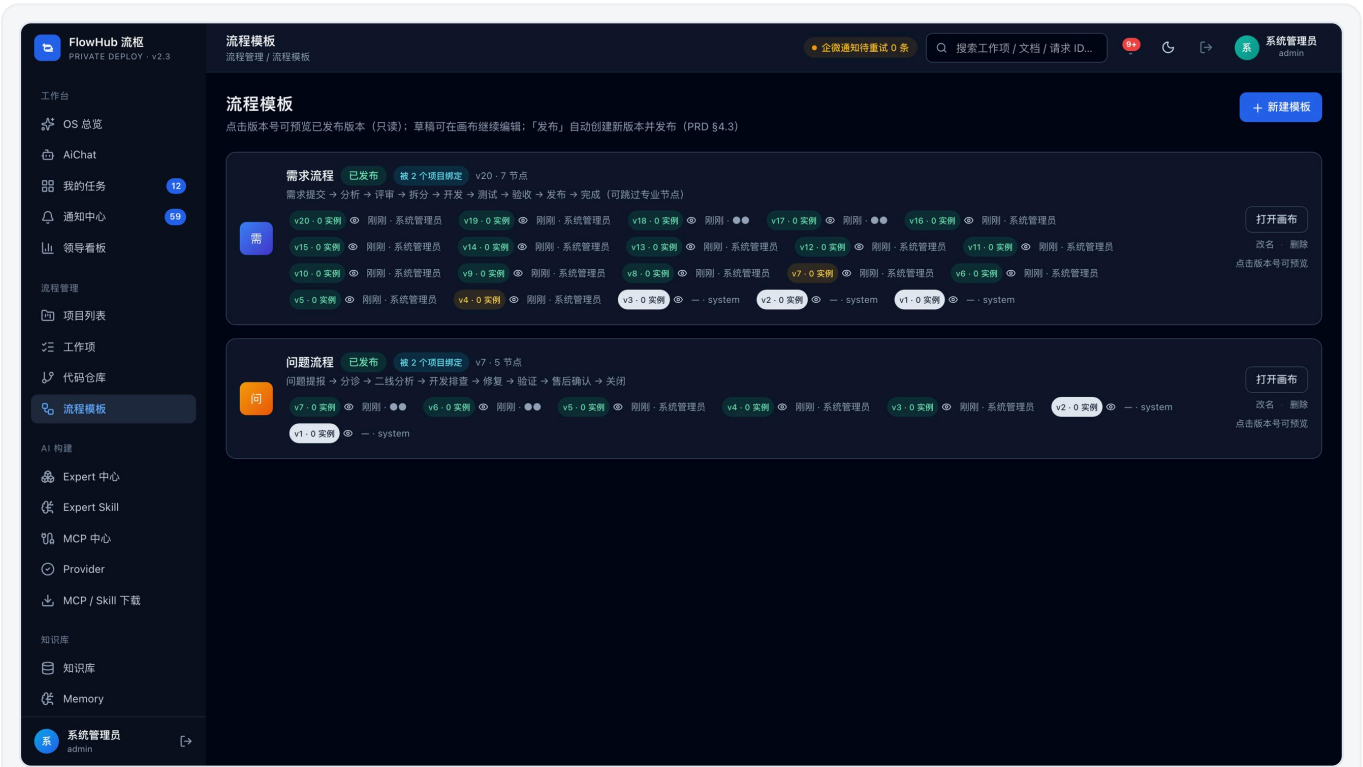


图 3-1 流程模板与版本化 模板列表展示每条流程的当前版本与节点结构，每个历史版本都可预览；已发布版本不可直接修改，需另存草稿后发布新版本。



2. Expert OS —— 企业 AI 专家平台

2.1. 背景介绍

今天 AI 已经不是「要不要做」，而是「怎么做得快、做得起」。但多数企业想自建 AI 能力，却卡在三件事上：专家经验没法沉淀成可复用的资产、AI 产出没有版本可追溯、模型上线后无人运维——于是大量项目止步于 POC，迟迟变不成生产力。Expert OS 把「建专家、管版本、接工具、用模型」做成一套平台能力：Expert 走 draft 到 published 的不可变发布，每次发布生成一个版本，绑定 Deployment 后即可挂到流程节点上；Expert Skill 把指令、输入输出契约与策略打包成能力包，与 Expert 解耦、可被多个专家复用；MCP 中心统一管理工具的注册、健康检查、风险分级与审批要求；Provider 中心按 vendor 接入多模型（含国产模型），支持私有化部署。落到一线，就是「需求评审专家」「技术方案专家」「后端开发专家」「开发排查修复专家」这样一个个具体角色——企业不必重金组一支算法团队，也能把专家经验变成能持续运行的 AI 资产。

2.2. 产品示意

FlowHub 流框
PRIVATE DEPLOY · v2.3

工作台

OS 总览

AiChat

我的任务 12

通知中心 59

领导看板

流程管理

项目列表

工作项

代码仓库

流程模板

AI 构建

Expert 中心

Expert Skill

MCP 中心

Provider

MCP / Skill 下载

知识库

知识库

Memory

系统管理员
admin

Expert 中心

AI 构建 / Expert 中心

全微通知待重试 0 条

搜索工作项 / 文档 / 请求 ID...

系统管理员
admin

Expert 中心

管理内置与自建 Expert、版本快照和可运行 Deployment

打开 AiChat

+ 创建 Expert

Expert 总数 10
0 个内置

已发布 10
可创建 Deployment

测试中 0
需要验证

活跃 Deployment 10
可在 AiChat 选择

调用成功率 97.8%
本地演示统计

搜索 Expert 名称或 slug...

全部状态

EXPERT	类型	当前版本	SKILLS	DEPLOYMENTS	负责人	状态	最近更新
数据库与主机脚本专家 db-host-scripter	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-08T04:31:52+00:00
二线分析专家 l2-analysis	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-07T13:55:10+00:00
问题测试专家 issue-qa	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-07T13:55:10+00:00
开发排宣修复专家 dev-fix	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-07T13:55:10+00:00
测试专家 qa-test	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-01T11:51:31+00:00
开发冒烟专家 smoke-dev	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-01T11:51:15+00:00
前端开发专家 frontend-dev	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-01T11:51:03+00:00
后端开发专家	自建	v0.1	0 个绑定	1	admin	已发布	2026-09-01T11:50:52+00:00

图 3-3 Expert 中心 列表中的 Expert 均处于「已发布」状态，各自带版本号、Skill 绑定数与 Deployment 数，可见覆盖研发全链路的专家分工。

FlowHub 流框
PRIVATE DEPLOY · v2.3

工作台

OS 总览

AiChat

我的任务 12

通知中心 59

领导看板

流程管理

项目列表

工作项

代码仓库

流程模板

AI 构建

Expert 中心

Expert Skill

MCP 中心

Provider

MCP / Skill 下载

知识库

知识库

Memory

系统管理员
admin

Expert OS 总览

工作台 / Expert OS 总览

全微通知待重试 0 条

搜索工作项 / 文档 / 请求 ID...

系统管理员
admin

Expert OS 总览

运行状态、能力资产和待处理风险的组织级控制面

查看运行中心

打开 AiChat

活跃 Experts 10
共 10 个 Expert

已发布 Skills 1
共 1 个 Skill

健康 MCP 1
共 1 个 MCP

运行中 Runs 0
近端加载 48 条

待审批动作 0
需要当前用户处理

运行趋势

近 7 日

运行数 异常/中断

数据来自当前用户的最近 100 条 Run

需要关注

实时

暂无待审批动作

最近运行

全部

任务书: 前端开发 ## 节点目的 前端开发 ## ...
run09bf19eb78d7 · 2026-09-17T05:43:30+00:00 · 成功

任务书: 技术方案和拆解 ## 节点目的 技术方...
rund232b71899cd · 2026-09-15T07:32:54+00:00 · 失败

Expert 调用排行

后端开发专家 25 次

技术方案专家 9 次

需求评审专家 5 次

前端开发专家 4 次

运行层健康度

Expert 10/10

Skill 1/1

MCP 1/1

Provider 1/1

图 3-4 Expert OS 总览 左侧按日展示运行趋势与异常中断，右侧为 Expert 调用排行与运行层健康度（Expert / Skill / MCP / Provider 各类资产的就绪状态）。

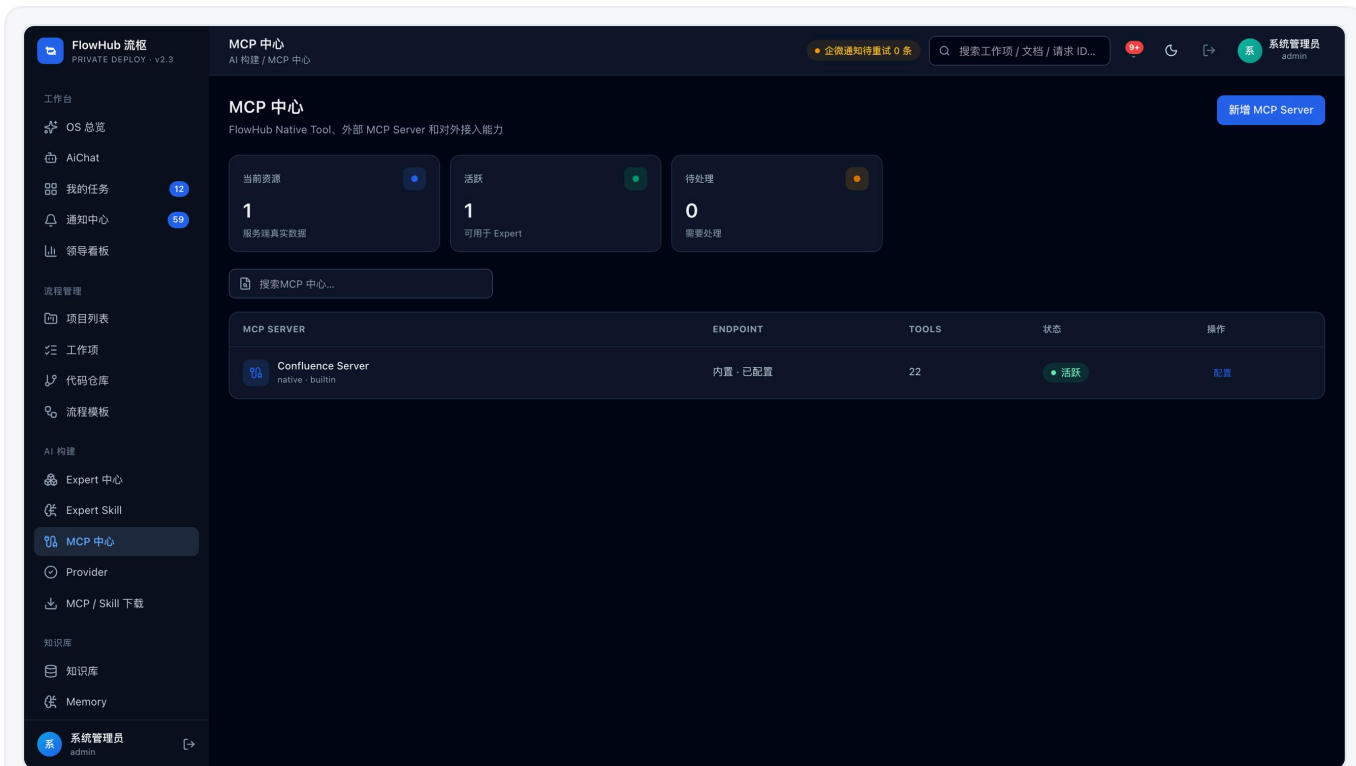


图 3-5 MCP 中心 已接入 Confluence MCP Server（连接正常），注册的工具按风险等级分级标注，写入与关键动作类工具被标记为「需审批」。

3. 人机协同与风险闸控

3.1. 背景介绍

企业把 AI 放进流程，最怕两件事：一是 AI 直接写生产、失控了收不回来；二是 AI 只敢给建议，落不了地。FlowHub 的做法是把 AI 的动作按风险分五级——read（只读）、generate（生成草稿）、write_draft（写草稿）、write_commit（提交写入）、critical（关键动作）：只读与生成类直接执行，写提交与关键动作强制中断、转人工审批，批准后从断点精确恢复执行一次。落到页面上，就是 AI 先在节点里把活干出来（汇总上下文、产出草案、填充表单），人在同一屏上看到 AI 产出与知识库引用，确认或修改后签字采纳——AI 干的量上去了，责任边界还在人手里。外部工具在注册时就标注风险等级，写入与关键动作类强制转为人工审批；审计记录里能看到 task:ai_fill（AI 填充）→ task:correction_propose（AI 修正提案）→ task:correction_review（人工复核）→ task:correction_rework_complete（返工闭环）这样一条完整的「AI 干、人把关」链路。

3.2. 产品示意

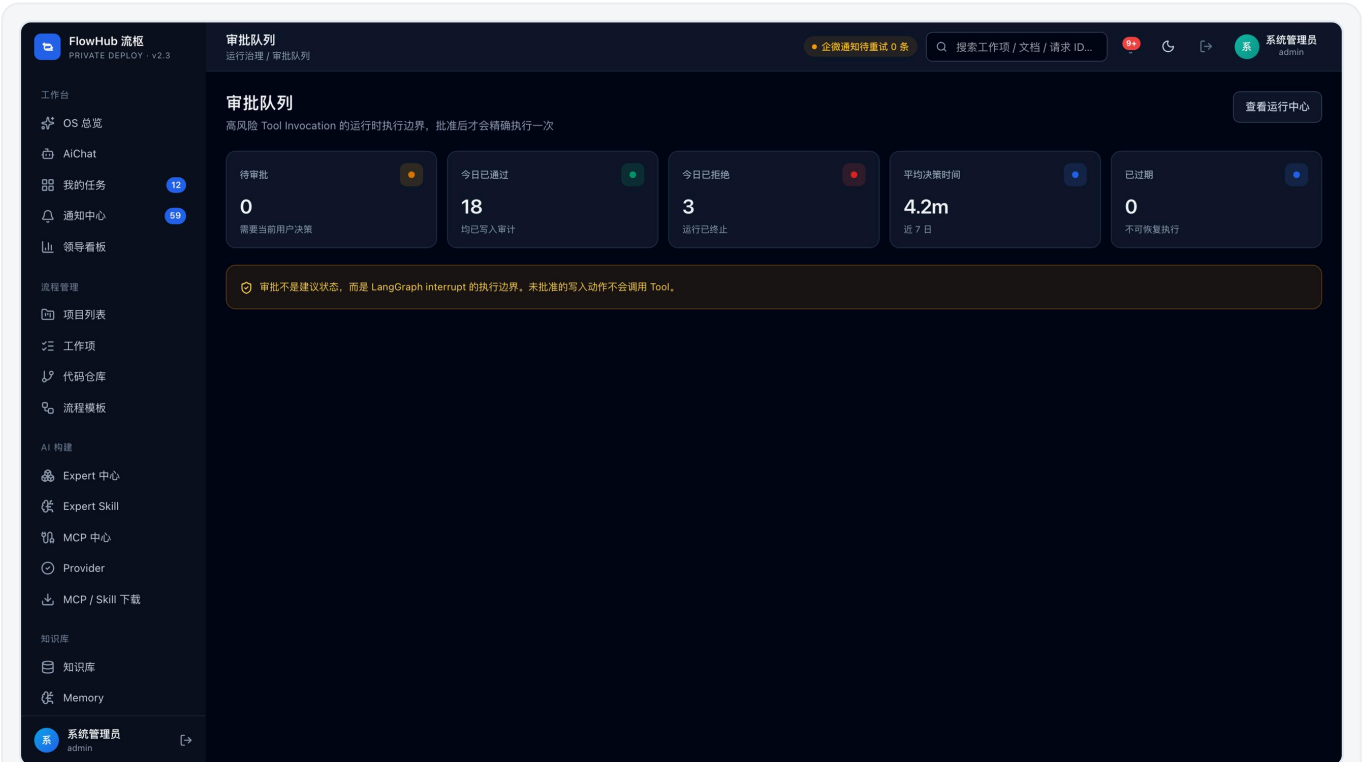


图 3-7 审批队列 AI 产出按风险进入待审批列表，逐条展示运行上下文与操作人；批准后从断点精确恢复执行一次，拒绝则中断本次运行。

4. 运行可复现与全量审计

4.1. 背景介绍

AI 出了结果，最常被问的一句话是：「当时用的是哪个版本的提示词、哪个技能、哪个工具、喂了哪些知识？」如果答不上来，金融、政企这类强合规客户的审计部门就不会让这套东西进生产。FlowHub 把这件事做成硬约束：Expert、Skill、Tool 三层版本发布后不可修改、带校验值，每次运行都对应一个 Run 与一条 Trace，可回放完整执行路径；审计中心记录人与 AI 的每一个动作，审计记录不可删除，导出行为本身也要二次审计，actor（操作人）、authorized_user（授权用户）、request_id（请求 ID）可全链路追溯。运行中心里每一次 Expert 运行都能点开看到耗时、绑定的 Deployment 与失败原因；审计中心支持按动作、结果、主体维度下钻，人与 AI 的每一步都在同一条时间线上。

4.2. 产品示意

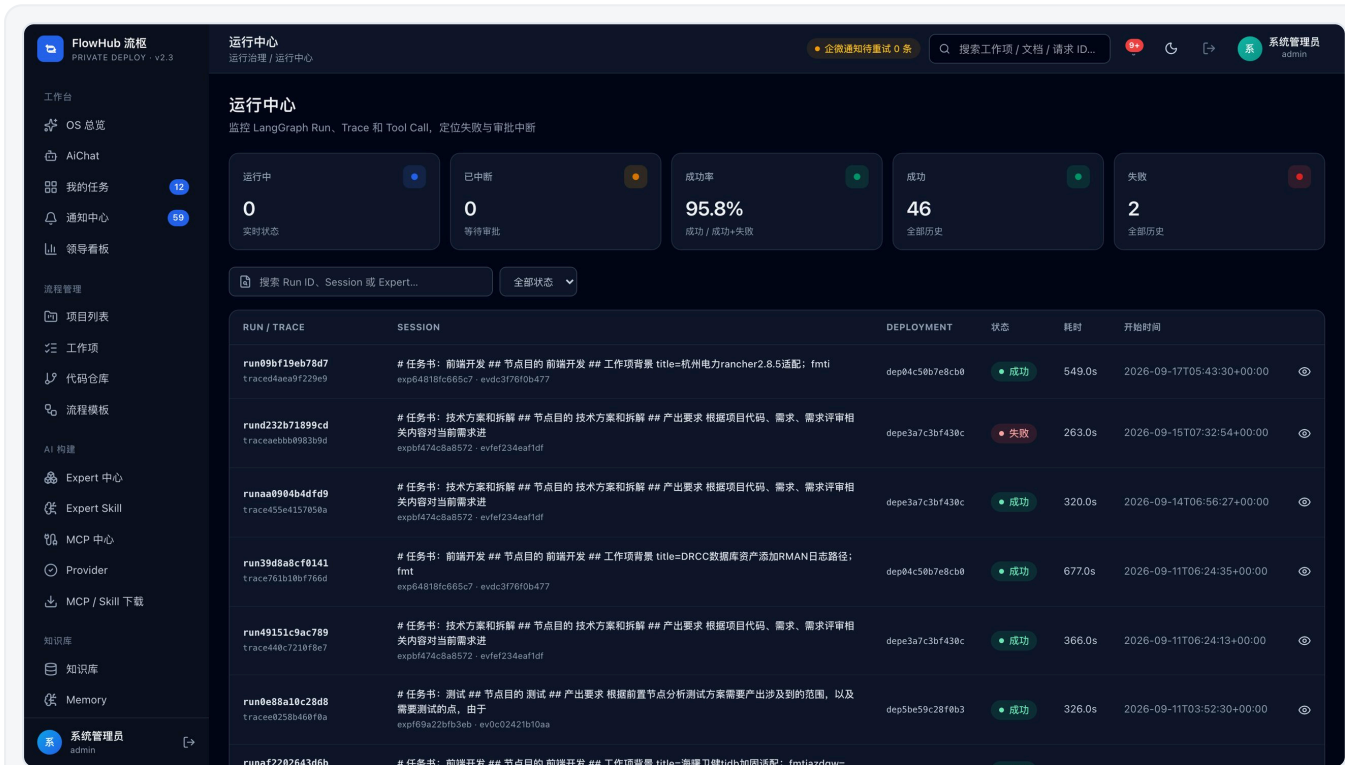
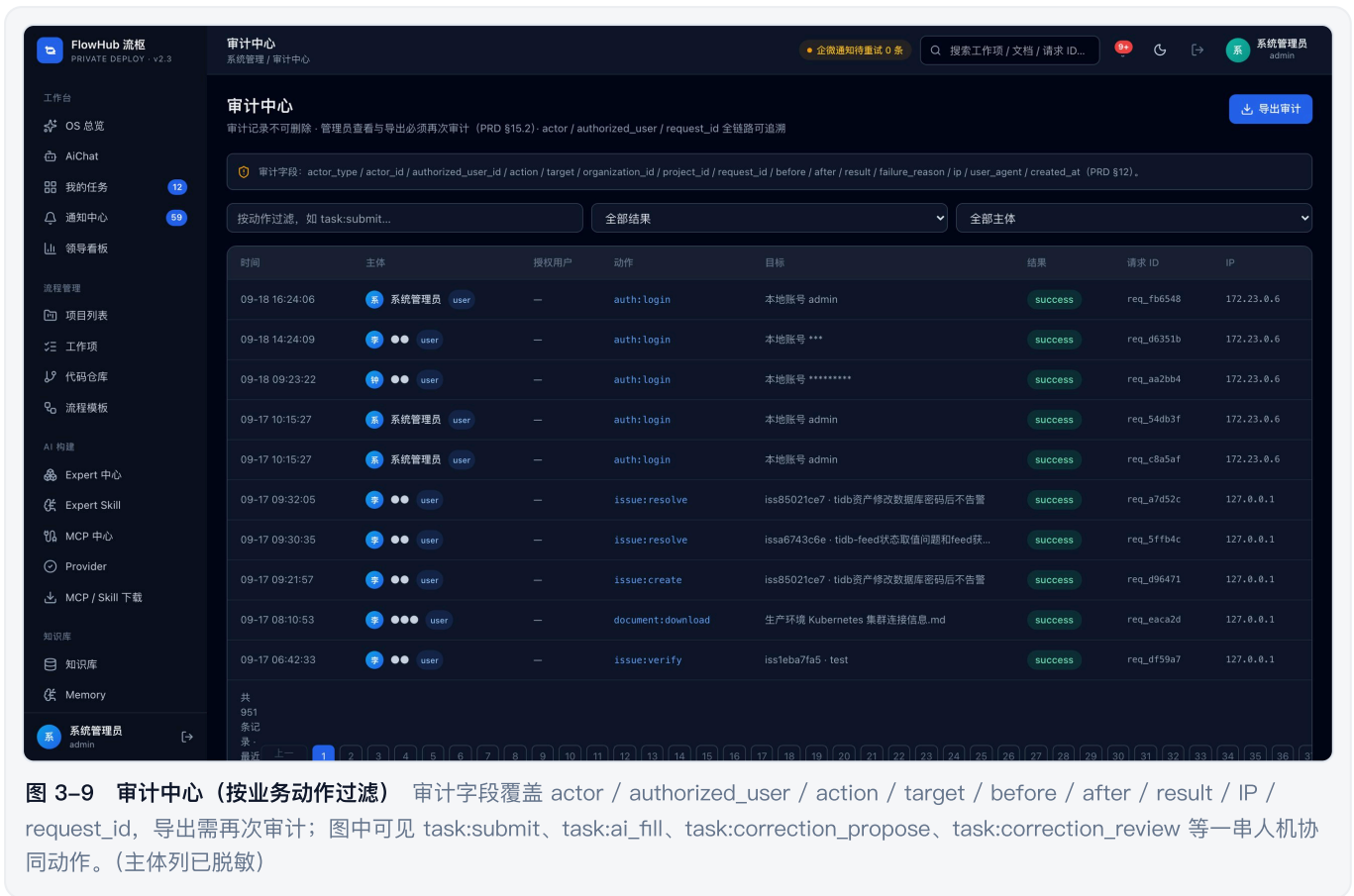


图 3-8 运行中心 每行是一次 Run 及其 Trace，标注绑定的 Deployment、耗时与开始时间；顶部分流运行中、已中断、成功、失败四种状态。



5. AiChat —— 企业 AI 对话工作台

5.1. 背景介绍

员工的 AI 使用往往是失控的：每个人各自开一个公网账号，聊了什么、用了什么模型、有没有把内部资料贴进去，企业一概不知。AiChat 把这件事收回到治理边界内：它不是一个通用聊天框，而是「按 Expert 找专家」的对话入口——用户先选一个已发布的 Expert Deployment，再带着具体问题开聊；模型由 Provider 中心按 vendor 统一配置（含国产模型），会话与 Expert、Deployment、项目绑定，可追溯；长对话自动做摘要压缩，并按模型能力设置上下文与输出预算，超出时明确提示而不是静默截断；对话中产出的文件可以保存到工作项或文档中心。对员工来说，这是日常办公里最好用的那个 AI 入口；对企业来说，AI 的每一次对话都落在同一套组织、权限与留痕体系里。

5.2. 产品示意

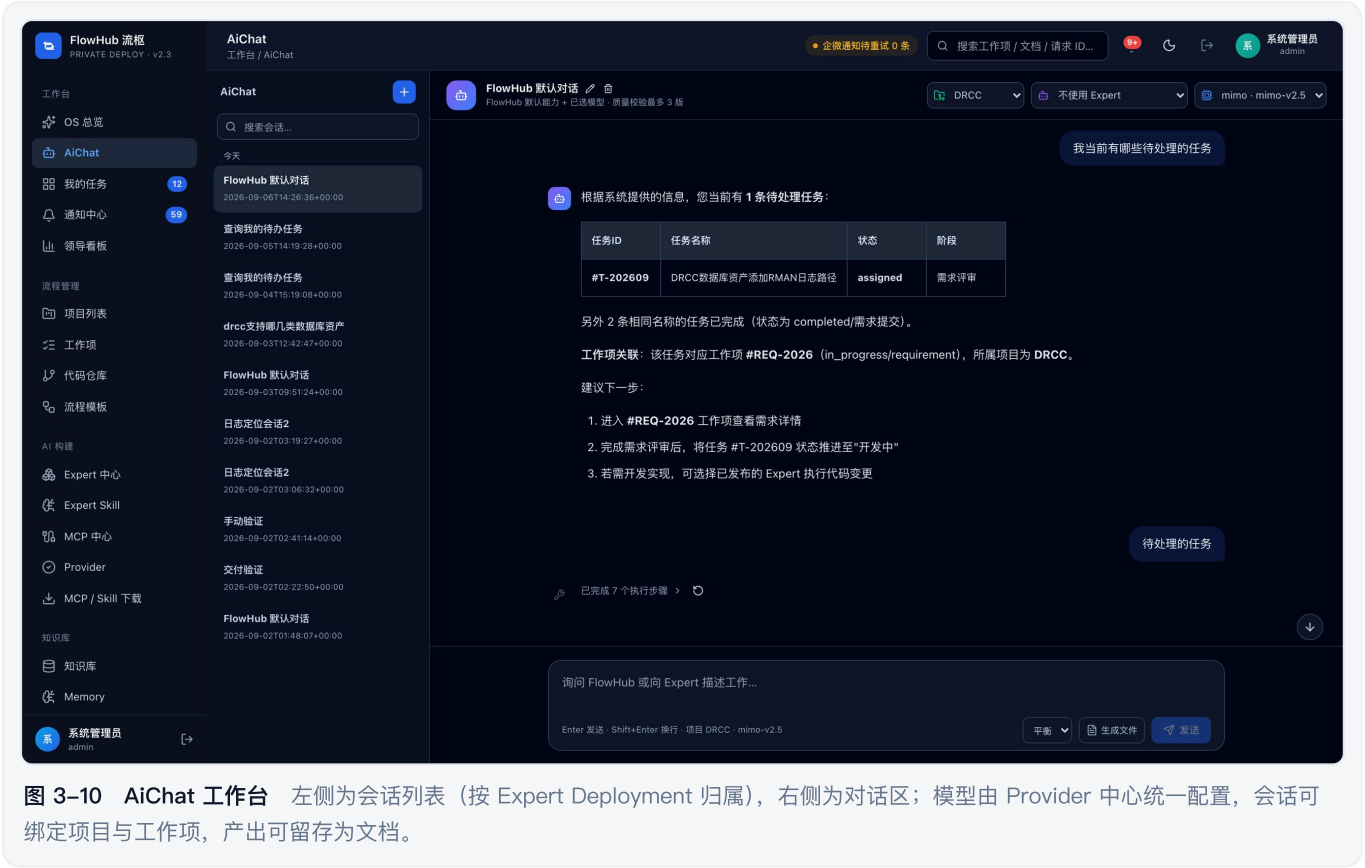


图 3-10 AiChat 工作台 左侧为会话列表（按 Expert Deployment 归属），右侧为对话区；模型由 Provider 中心统一配置，会话可绑定项目与工作项，产出可留存为文档。

6. 治理底座：组织权限 · 通知 · 文档

6.1. 背景介绍

AI 进了流程，如果权限、通知、文档还是散的，治理就是一句空话。FlowHub 把治理做成一整层底座：组织与权限侧提供细粒度的角色与权限点矩阵，支持技能匹配、角色继承与防自锁（不允许把自己所在的最后一个管理角色摘掉），并可与钉钉、企业微信通讯录同步；通知中心统一站内、钉钉、企业微信、邮件多渠道，逐条记录投递状态与重试，渠道健康检查一眼看出哪个通道没配好；文档中心的所有上传都走校验链（扩展名、MIME、病毒扫描），并按敏感等级分级管控，下载走短时链接，审计可查「谁在什么时候取走了哪份文件」。这样 AI 与人在同一套组织与权限语义里协作——AI 能做什么，不取决于它多聪明，而取决于它在哪个节点、以什么身份、被授了什么权。

6.2. 产品示意

FlowHub 流枢
PRIVATE DEPLOY · V2.3

工作台

OS 总览

AiChat

我的任务12

通知中心59

领导看板

流程管理

项目列表

工作项

代码仓库

流程模板

AI 构建

Expert 中心

Expert Skill

MCP 中心

Provider

MCP / Skill 下载

知识库

知识库

Memory

系统管理员admin

权限矩阵

系统管理 / 权限矩阵

◆ 企微通知待重试 0 条

搜索工作项 / 文档 / 请求 ID...

系统管理员admin

权限矩阵

角色以列表展示。点击行配置权限 / 分配用户（右侧抽屉）。所有角色可删除。系统管理员「用户管理」防自锁

所有角色（含内置）均可删除，删除需二次确认；管理员可添加自定义角色（支持复制现有角色权限）。每个角色可分配用户成员（与用户维度角色关联一致）；权限按 9 分类在右侧抽屉分组调整；系统管理员的「用户管理」受防自锁保护。

角色	职责	权限授权	类型	操作
S 系统管理员 system_admin 全平台最高权限，管理组织与系统配置；防自锁保护	组织权限 项目权限 流程模板 流程实例	已授权 45/40	内置 4 成员	配置 白
O 组织管理员 organization_admin 组织用户 / 角色 / 同步与审计管理	组织权限 项目权限 流程模板 流程实例	已授权 45/40	内置 0 成员	配置 白
C 测试 cs 产品测试	项目权限 流程模板 流程实例 任务处理	已授权 15/40	自定义 0 成员	配置 白
P 项目管理员 project_admin 项目管理、成员管理与模板发布	项目权限 流程模板 流程实例 任务处理	已授权 41/40	内置 0 成员	配置 白
L 领导 leader 组织级看板与全局数据范围	项目权限 流程模板 流程实例 任务处理	已授权 23/40	内置 0 成员	配置 白
P 产品经理 product_manager 需求流程主导与验收	项目权限 流程模板 流程实例 任务处理	已授权 17/40	内置 1 成员	配置 白
D 开发 developer 研发节点处理（技能标签细分 backend/frontend/qa）	项目权限 流程模板 流程实例 任务处理	已授权 15/40	内置 4 成员	配置 白
A 售后 after_sales 问题提报、分诊与闭环确认	项目权限 流程模板 流程实例 任务处理	已授权 15/40	内置 0 成员	配置 白

图 3-11 权限矩阵 角色 × 权限点的可视化配置，按模块分组呈现，支持逐格开关与角色继承，含防自锁校验。

FlowHub 流枢
PRIVATE DEPLOY · V2.3

工作台

OS 总览

AiChat

我的任务12

通知中心59

领导看板

流程管理

项目列表

工作项

代码仓库

流程模板

AI 构建

Expert 中心

Expert Skill

MCP 中心

Provider

MCP / Skill 下载

知识库

知识库

Memory

系统管理员admin

渠道配置

系统管理 / 渠道配置

◆ 企微通知待重试 0 条

搜索工作项 / 文档 / 请求 ID...

系统管理员admin

通知渠道配置

钉钉 / 企微 / 邮件 / 站内 四渠道，在 backend/env 配置后即时生效（无需重启服务），配置完可发送测试消息验证连通性（PRD §11）

站内

钉钉

企微

钉钉群

企微群

邮件

连通性测试

向所有已配置渠道发送一条测试消息：钉钉 / 企微机器人直接投递到群；邮件需填写收件邮箱才会验证 SMTP。

收件邮箱（可选，验证邮件渠道） 发送测试消息

邮件渠道（SMTP）

配置后用户激活欢迎邮件、节点通知将真实发信：凭证加密保存不回显，保存后立即生效，465 端口走 SSL，其他端口走 STARTTLS。

SMTP 服务器 smtp.exmail.qq.com

SMTP 端口 465

SMTP 用户名 *****@hzmckjyxs.wecom.work

SMTP 密码/授权码（已配置，留空不修改）

发件人地址（可选，默认同用户名） noreply@example.com

图 3-12 通知渠道配置 站内、钉钉、企业微信、邮件各渠道独立配置与连通性测试，投递失败自动重试并留痕。

11

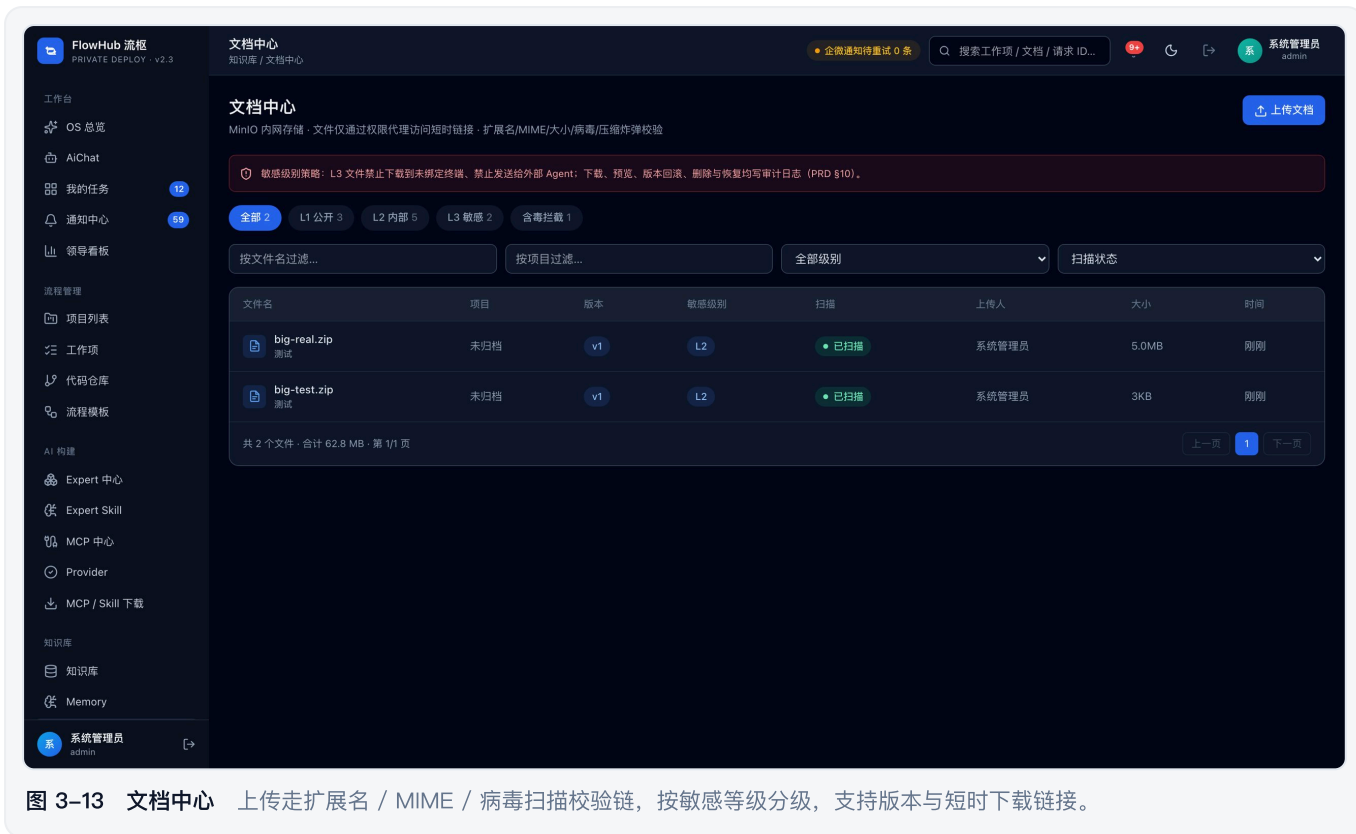


图 3-13 文档中心 上传走扩展名 / MIME / 病毒扫描校验链，按敏感等级分级，支持版本与短时下载链接。

7. 开放能力：外部智能体接力流程节点

7.1. 背景介绍

企业里往往已经买了或自建了别的智能体，换不掉也不想换。FlowHub 的策略不是替换，而是「给它们流程和权限」：FlowHub 自身作为 MCP Server 对外输出，外部智能体拿着按用户分发的 Access Key，在授权范围内接管某个流程节点的处理——它能读到的是当前任务节点加上所有已经执行过的上游链路上下文，产出的结果通过标准的任务提交接口自动回传，流程自动往下走，全程留痕与内部 Expert 完全一致；页面上还可以直接下载 Skill 指令（Markdown），把「怎么接、能做什么、边界在哪」一次性交付给外部开发者。反方向上，内部 Expert 也能出站调用已批准的外部工具——目前已接入 Confluence MCP Server（注册工具按风险分级，写入类需人工审批），并支持 GitLab 代码仓库镜像接入，让代码类回答必须基于仓库证据、附带定位引用。这一进一出，让 FlowHub 成为企业 AI 生态里的「流程与治理层」，而不是又一个孤立的平台。

7.2. 产品示意

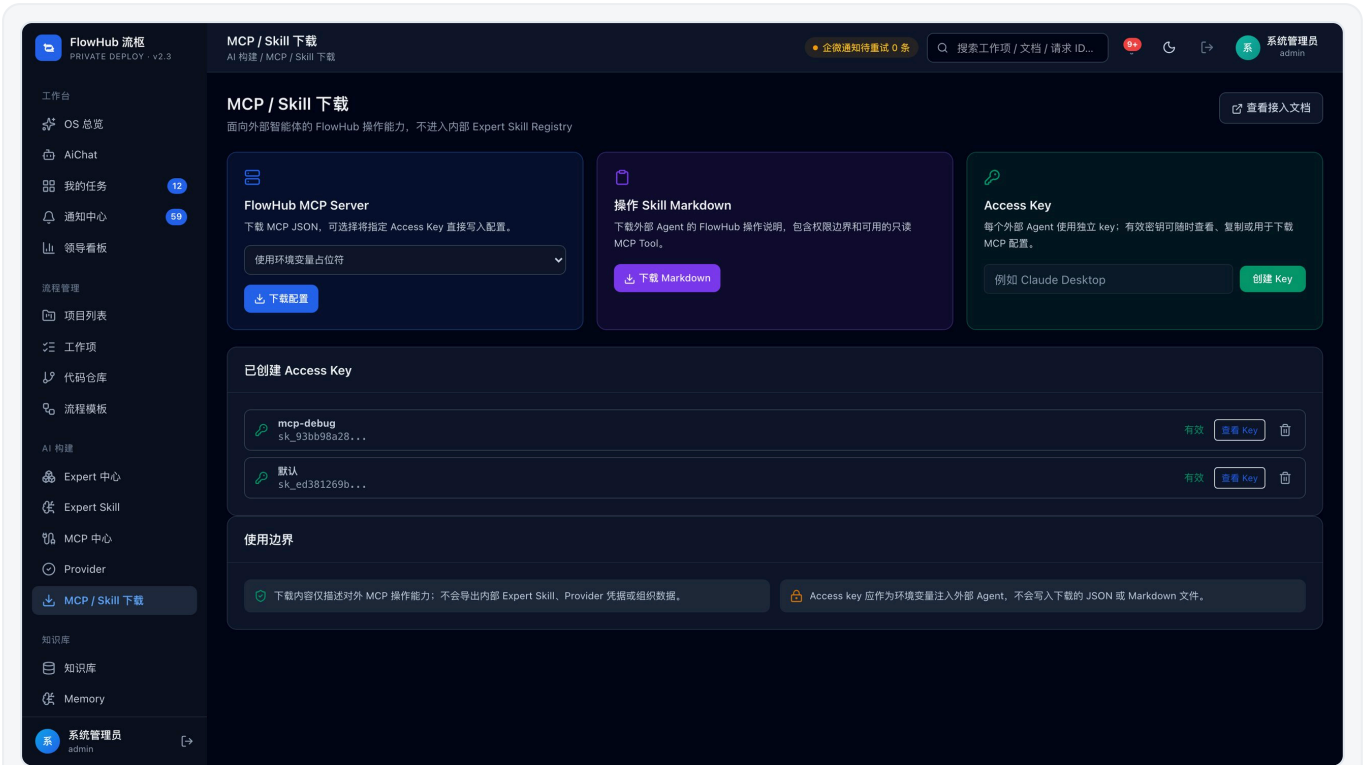


图 3-14 能力中心 / 外部工具接入 对外提供 FlowHub MCP Server 端点与页面级 Skill 指令下载；下方 Access Key 管理按用户分发密钥、可随时吊销，外部智能体的可见范围由任务可见性与密钥共同约束。

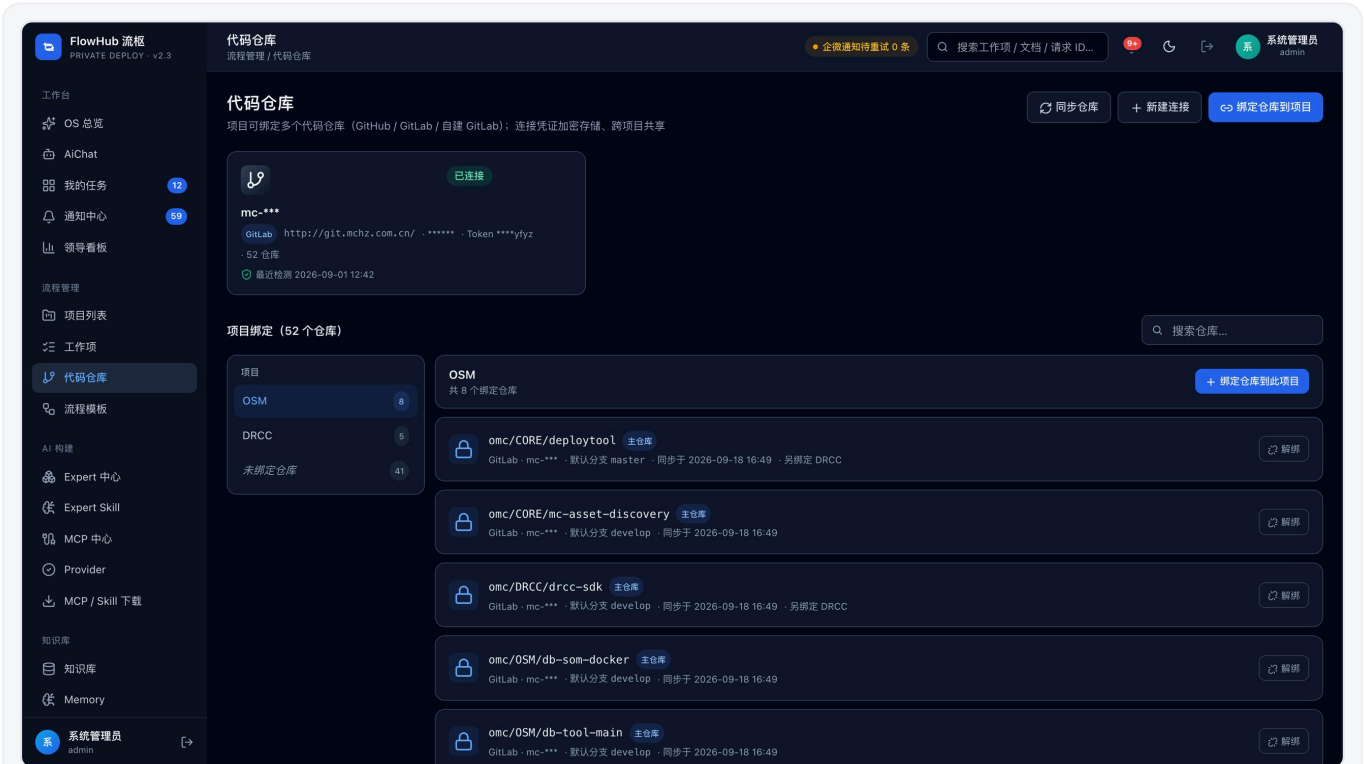


图 3-15 代码仓库镜像 绑定的 GitLab 仓库完成本地镜像，代码类回答基于镜像工作树做只读检索、附定位引用，不访问外网。

四、与同类方案的对比

选型时最常被问到的一句话是：「Dify、n8n、OA 审批我们都有了，为什么还要 FlowHub？」先用一句话回答：**AI 能力本身不稀缺**——大家接的是同一批模型，能写的提示词、能调的参数也差不多，同一个业务问题交给谁做，草稿质量不会差出一个量级。真正拉开差距的是**AI 被放在流程的哪个位置**：是把产出交给下一个人手工搬运，还是让 AI 直接坐在流程节点上、由这个节点上的人对结果负责。

所以本章不比「谁的 AI 更强」，只比一件事：**AI 的产出，怎么进入一个有责任人、有 SLA、有审计的业务流程**。写法依旧务实——先讲清每个方案真正的优点，再讲清选它要付的代价；最后同样把 FlowHub 自己的代价写在明面上，包括哪些情况下我们建议你**不要**用 FlowHub。

对比维度	传统流程流转 OA · BPM 审批	Dify LLM 应用平台	n8n 自动化集成平台	FlowHub 流程协同 × AI 专家
流程实例与业务台账	● 工作项 · 超时提醒	○	○	● 工作项 + 节点 SLA
组织与权限矩阵	● 角色审批人	● 工作空间成员	● RBAC · 项目	● 节点级业务权限
AI 资产的版本化	○	● 应用 / 工作流版本	● 工作流版本	● Expert / Skill 版本
人机闸控与责任签署	● 人工审批节点	● Human Input 节点	● Agent 工具审批	● 风险分级 + 中断恢复
审计与合规留痕	● 流程日志	● AI 调用日志	● 执行历史	● 不可删改 + 导出审计
开放与集成生态	● 定制集成	● 插件 + MCP	● 数千连接器	● MCP 双向 · 多模型

图 4-1 能力侧重对比 ● 原生内建且为产品设计重心；◐ 部分覆盖，或需二次建设才能达到企业级；○ 不是该产品的设计目标。判分依据各产品公开文档与社区实践，可自行核验：Dify 自 v1.13 起提供 Human Input 人工介入节点、v1.14 起提供 HITL Service API 供外部系统驱动审批；n8n 的原生 HITL 覆盖 AI Agent 的工具调用审批，社区反馈其不保留审批决策历史；自托管开源的 n8n 默认不提供不可篡改审计日志（企业级审计与 SOC 2 访问日志在 Cloud Enterprise 版本）。FlowHub 的「开放与集成生态」一项自己标为 ◐：MCP 双向接入与模型中立已经具备，但连接器数量远不及 n8n 这类集成平台，通用 SaaS 对接要靠 MCP 或定制开发。

传统流程流转
AI 在流程之外
审批最稳、组织与流程日志成熟；AI 是流程外面另开的对话框，产出要人手工搬进表单。

Dify
AI 在自己的运行空间
从想法到能跑的 AI 应用最快；但一次 run 跑完即结束，组织权限与不可篡改审计要自己补。

n8n
AI 在事件链路上
连接器之王，系统之间「最后一公里」非常高效；但一次执行只是一条日志，没有工作项、没有责任链。

FlowHub
AI 就在流程节点上
节点触发即产出、带知识库引用；写操作强制转人签署，签字后从断点恢复且只执行一次。

下面按这个顺序展开：4.1 逐家的优点与真实代价 → 4.2 AI 站在流程的哪一侧 → 4.3 同一件事四个方案分别怎么走 → 4.4 四个关键差异 → 4.5 我们自己的代价 → 4.6 组合关系 → 4.7 选型建议 → 4.8 迁移与共存。

4.1. 逐个看：它的优点，和 AI 用到这一步时你会碰到什么

左栏是这些产品确实做得好、我们也建议你保留的部分；右栏不是抽象的功能对比，而是AI 真的在这套工具里跑起来之后，反复出现的那一幕。

方案	它真正的优点（值得学的部分）	AI 用到这一步时，你会碰到什么
传统流程流转 OA / BPM：宜搭、简道云、Activiti	审批链、组织架构、流程日志都很成熟，合规部门熟悉这套语言；实施商多、落地经验足；流程一旦配好就非常稳定。	AI 写完一份评审意见，人还得复制粘贴进 OA 的表单字段。半年后领导问「这条意见当时用的是哪版提示词」，翻遍系统查不到——OA 里根本没有「提示词」这个概念。AI 的产出与这条审批记录之间，没有任何引用关系。
Dify LLM 应用开发平台	从零搭一个 AI 应用最快：工作流 / Agent / RAG / 插件 / 可观测一条龙，社区活跃、模型与工具生态开放，人工介入节点也已具备。	加一个人工确认节点很容易，但结论只留在 Dify 的运行日志里。领导问「这份合同现在卡在谁手上」，答不出来——Dify 里没有「谁」，只有一次 run 和它的节点状态；组织权限与不可篡改审计还得自己补。
n8n 自动化集成平台	连接器生态庞大、事件驱动极强、自托管友好，做系统之间「最后一公里」的对接非常高效，性价比高。	把 AI 的判断结果自动推到 ERP 很方便。三个月后审计要「谁批准了这次写入」：只有一张 execution 列表，没有签字人、没有审批意见、没有业务动作名；自托管开源版默认连不可篡改日志都没有。
自研 Agent / 内部中台 大模型应用团队自建	完全贴合自身业务，数据与调用链可控，不受外部产品迭代节奏影响，长期看最灵活。	三个月做出很亮眼的 demo，六个月后发现要补权限矩阵、审计、版本管理、SLA 才敢上线。最难的部分不是 AI，而是「让 AI 的产出有人担责」——而这没有一项是业务部门能验收的功能，团队很容易在这里耗掉一年。

4.2. AI 站在流程的哪一侧

上面四个方案在「AI 会不会写、写得好不好」上差距不大；真正的分野在下面这件事上——AI 与「有责任人、有 SLA、有审计的业务流程」是什么关系。图中左侧虚线框是企业真正的业务流程边界，工作项台账、处理人、SLA、审计留痕都在框内；右侧实线框是 AI 实际待的地方。

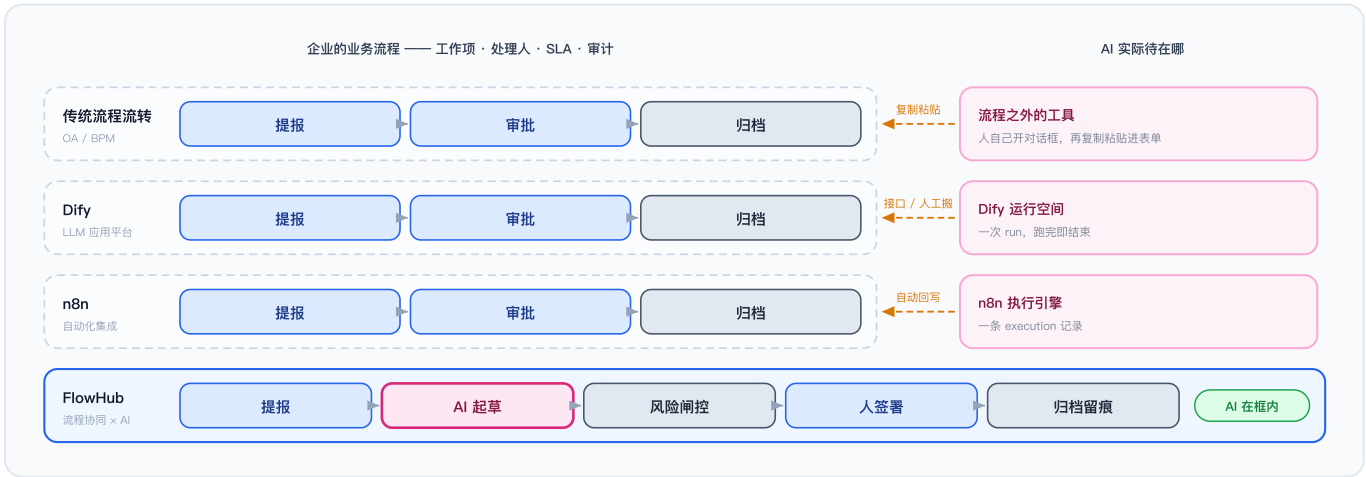


图 4-2 AI 站在流程的哪一侧 读图只需看一点：AI 在框内还是框外。前三行里 AI 都待在业务流程之外，它的产出要跨过那条边界，只能靠人复制粘贴、靠接口回传或靠自动回写——而每一次跨越都会丢掉一样东西：要么丢掉 AI 与结论的关联（OA 里查不到提示词），要么丢掉「谁批的」（Dify 与 n8n 里只有 run / execution）。第四行 FlowHub 里，「AI 起草」本身就是流程中的一个环节，与「风险闸控」「人签署」处在同一个框内，产出不需要搬运，也就不会在路上丢掉责任。这里说的「流程」特指企业有台账、有处理人、有 SLA 的业务流程，不是「AI 平台内部的那个工作流」。

这个差别在试用阶段几乎看不出来——AI 都能起草，也都能加一个人工确认节点。它只在四个时刻暴露：① **出问题时追责**（谁批的、依据的是哪版提示词）；② **交接时**（这件事现在卡在谁手上、还剩多少时间）；③ **审计时**（把 AI 的产出与人的审批动作连起来看）；④ **复盘优化时**（上一版 AI 被人工改动了哪些地方，这一版流程模板要不要吸收）。

4.3. 同一件事，四个方案分别怎么走

抽象对比不如看一步具体的：「AI 起草一份合同风险意见，必须法务签字后才能对外发出」——这一步几乎每家企业都有。下面看的是同一件事在四个方案里，AI 被放在哪儿、它的产出交给了谁。

方案	AI 在哪一步被触发	AI 的产出交给谁	最后留下什么
传统流程流转	流程之外，人自己另开一个对话框问 AI（系统完全无感知）	人自己判断，再手工粘进 OA 表单	一条审批记录；AI 与这条记录毫无关系
Dify	Dify 工作流里的一个节点，产出风险意见与引用来源	法务在 Dify 界面上点确认	一次 run 记录；OA 与合同系统里查不到这次签字
n8n	合同创建事件触发，AI 生成意见后推到飞书 / Slack	法务在飞书里点 Approve	一条 execution 与一条消息；决策历史默认不保留
FlowHub	合同节点自己挂了 Expert：节点一触发就产出，带知识库引用与上游上下文	节点处理人本来就是法务——有角色、有 SLA、有节点上下文	一个业务实例：谁签的字、AI 用的是哪版 Expert、这份意见从哪来，全部可查、可导出

4.4. 四个关键差异

功能表上它们越来越像：都有工作流、都能接模型、都能加人工确认。分水岭在下面四件事上——每一件都对应着 4.1 里那些「你会碰到的事」。

① AI 是流程的旁观者，还是流程里的一个节点

Dify / n8n 里 AI 跑在一个并行世界里，它与业务流程之间靠接口或人工连接，而这个连接处没有责任人。FlowHub 里 AI 是节点的一种「动法」：这个节点有处理人角色、有 SLA、有上下文，AI 产出与人的修改落在同一条时间线上。

② 人工确认是「表单决策」还是「责任签署」

三者在技术上都支持「停下来等人点确认」。区别在后面：FlowHub 的闸控由工具风险等级驱动（五级），审批绑定流程节点与处理人角色并受 SLA 约束，批准后从断点恢复且只执行一次；而表单上的一个「同意」，在追责时说明不了任何事。

③ AI 产出能不能归因到版本

Dify / n8n 的版本停在「工作流」这一层。FlowHub 把版本下沉到 Expert / ExpertVersion / SkillVersion / Deployment / Tool 五个对象，每一次运行都能回答：用的哪个版本提示词、哪套技能、绑了哪些工具、喂了哪些知识。

④ AI 的有效权限怎么算

Dify / n8n 的 RBAC 解决「谁能编辑这个工作流」，与 AI 在流程里能做什么无关。FlowHub 的有效权限是一次交集运算：用户 RBAC $\cap$ Expert 策略 $\cap$ 工具策略 $\cap$ 节点范围 $\cap$ 数据范围 $\cap$ 审批状态——缺一项，调用就不执行。

4.5. FlowHub 自己的强项，与你要接受的代价

我们的强项	你要接受的代价（及我们的看法）
流程与 AI 在同一个数据模型里：AI 产出、人的动作、审批与审计同源	Expert 上线要走「注册 → 版本 → 发布 → 部署 → 节点绑定」，比 Dify 直接发布一条工作流重，初次接入大约多 2—3 天。 这是我们刻意选的路 ：可追溯是靠这些步骤换来的。
写操作强制人工签署，批准后从断点恢复且只执行一次	高风险节点会真的拦住执行、等人处理；风险等级配错会导致「该放行的被拦」或「该拦的放行了」。 需要有人对这套配置负责 ，不能配完不管。
审计不可删改，导出行为本身二次审计	审计记录只增不减，存储与查询要提前规划；数据写错只能补更正记录、改不了历史。对习惯了「后台改一条数据」的团队，这是行为习惯上的改变。
节点级业务权限：有效权限 = 用户 RBAC ∩ Expert 策略 ∩ 工具策略 ∩ 节点范围 ∩ 数据范围 ∩ 审批状态	权限矩阵需要一次性梳理角色与权限点，初期有配置与沟通成本；组织架构频繁调整的客户要留出维护人力。
MCP 双向接入、模型中立、私有化部署	连接器数量远不及 n8n，通用 SaaS 对接要自建 MCP 或定制开发；模型能力上限受客户自有算力与所接模型限制，升级要自己运维。
业务人员可自助建模，改流程不等研发排期	流程还没定型就搬上来，会反复走版本发布；行业模板需按客户逐步沉淀，不是开箱即全。 工具解决「怎么走」，解决不了「该不该走」 。

4.6. 关系是组合，不是替换



图 4-3 与已有 AI 平台 / 自动化工具的组合关系 企业已经买了、已经跑起来的东西不必推倒：AI 应用的产出、自动化的结果，都可以通过 MCP 或任务提交接口回传到流程节点上，由 FlowHub 决定「这一步要不要人批、批了才落库、落库之后谁负责」。AI 平台负责聪明，FlowHub 负责算数——把 AI 放在流程里，不是为了换掉它，而是为了让它干出来的活有人接着。

4.7. 选型建议：包括「什么情况下别选我们」

你的真实诉求	建议
只想快速验证一个 AI 想法、做个 POC 给领导看	用 Dify / Coze，两三天能出演示；不必上流程引擎
只想搬运系统间的数据，或只要一个知识库问答入口	分别用 n8n / iPaaS 与成熟的 RAG 产品，纯问答与纯搬运场景用不上
流程本身还没定型，也没人愿意当节点上的责任人	先把流程理清楚再上系统。工具能保证「按规矩走」，保证不了「规矩是对的」
已有 Dify / n8n / OA 且跑得挺好，AI 产出不需要进业务流程、不需要过审计	保持现状即可，不必引入新的平台
已有这些系统，但 AI 产出要进业务流程、要担责、要过审计	保留它们，用 FlowHub 做治理层：流程节点 + 风险闸控 + 全量审计，通过 MCP 与 Access Key 接入，产出回传后流程继续走
流程要版本化、要 SLA、要 AI 深度参与且全程留痕可审计	由 FlowHub 的流程引擎 + Expert OS 直接承载（第五章六套场景即为此类）

一句话总结：Dify 让你最快做出 AI，n8n 让你最快连起系统，OA 让审批最稳妥；FlowHub 只做它们都不做的那件事——让 AI 的产出落进有责任、有 SLA、有审计的流程里。

4.8. 迁移与共存：不做一次性切换

阶段	你要做的	FlowHub 的位置
第一步	挑一条最痛、责任人最明确的流程搬上来	只接管这条流程的节点、SLA 与审批；原有系统不动
第二步	把已有 AI 应用的产出接进来	通过 MCP / 任务提交接口回传，由人确认后落库
第三步	按条扩到更多流程，沉淀行业模板	模板与 Expert 逐步积累，交付后业务可自助复制

这三步没有「停机窗口」，也不必说服业务部门换工具——他们仍在原来的工作台上干活，只是这一次，AI 的产出有了签字的人。

4.9. 收尾：AI 在这四类方案里，分别「能做什么、做不到什么」

方案	AI 能自动做到	AI 做不到（必须靠人或靠流程补上）
传统流程流转	起草、摘要、翻译、比对——但全部在业务系统之外完成	进入审批链、被业务台账引用、被追溯到「当时用的是哪版提示词」
Dify	编排复杂的 AI 流程、RAG 检索、多工具调用，人工介入节点也已具备	产生业务工作项、绑定组织角色与节点 SLA、形成一条可导出的签字链
n8n	事件驱动地调用 AI、跨系统回写数据、极低成本地连起已有系统	记住「谁批准了这次写入」、提供不可删改的审计、界定节点级责任
FlowHub	在流程节点上产出并附引用、按风险分级中断、断点恢复且只执行一次、可归因到五层版本	替人签字、替人担责——这一条永远做不到，而这正是整套设计的前提

整章的落点：选哪套工具，决定了 AI 在你的组织里是「一个更快的助手」还是「一个能被追责的参与者」。

五、典型业务场景

下面六套流程分别来自六个不同行业，是可直接演示、也可直接交付的落地组合。它们共用同一套引擎能力，差别在于节点怎么切、SLA 定多长、AI 挂在哪一步、谁签字。每张流程图都用颜色标出角色的落点：粉色 = AI 介入的环节，蓝色 = 人执行 / 人担责，灰色 = 系统自动完成；每个场景后面再逐环节说明 AI 到底做了什么、人保留了哪部分决定。场景一已在客户环境生产运行（有真实工作项在跑），其余五套为已完成设计的可交付模板。

FlowHub 流框
PRIVATE DEPLOY · V2.3

工作台
OS 总览
AIChat
我的任务
通知中心
领导看板
流程管理
项目列表
工作项
代码仓库
流程模板
AI 构建
Expert 中心
Expert Skill
MCP 中心
Provider
MCP / Skill 下载
知识库
知识库
Memory
系统管理员
admin

工作项
流程管理 / 工作项

全部通知待重试 0 条

搜索工作项 / 文档 / 请求 ID...

系统管理员
admin

管理标签 + 新建工作项

全部 10 v3.43.0

按标题搜索...

全部项目

全部状态

全部优先级

标题	类型	状态	优先级	标签	当前处理人	截止	当前节点
南京医保局-华为云stack8.2.1-dcs切换、监控适配 REQ-20260917013841-ECC5 · DRCC	需求线	进行中	P0	v3.43.0	●●● 等 6 人	09-20	需求评审
杭州电力rancher2.8.5适配 REQ-20260911094418-EA54 · DRCC	需求线	进行中	P0	v3.43.0	●● 等 3 人	09-14	开发冒烟
海曙卫健tidb加固适配 REQ-20260909074804-9D02 · DRCC	需求线	进行中	P1	v3.43.0	●●●	09-12	测试
DRCC国际化 REQ-20260909074504-1A11 · DRCC	需求线	进行中	P0	v3.43.0	●● 等 3 人	09-12	后端开发
杭州电力网闸agent开发 REQ-20260909074012-1B44 · DRCC	需求线	进行中	P2	v3.43.0	●●● 等 6 人	09-12	需求评审
DRCC数据库资产追加RMAN日志路径 REQ-20260909072815-552D · DRCC	需求线	进行中	P0	v3.43.0	●●●	09-12	测试
山西医保-rds和servicestage接口适配 REQ-20260908071722-31C4 · DRCC	需求线	进行中	P0	v3.43.0	●● 等 3 人	09-11	后端开发
k8s获取不到资产 ISSUE-20260917012056-E892 · DRCC	问题线	进行中	P0	v3.43.0	●●●	09-20	测试
oracle资产检测数据库用户权限报错 ISSUE-20260911083202-11B1 · DRCC	问题线	进行中	P0	v3.43.0	●● 等 2 人	09-14	开发排查修复
oracle容灾对因节点故障出现重复且恢复后无法自动修复 ISSUE-20260911082511-1EE4 · DRCC	问题线	进行中	P0	v3.43.0	●●●	09-14	测试

图 5-1 线上工作项 每条记录带类型、状态、优先级、标签、当前处理人与当前节点，是流程实例的统一台账；不同行业的流程实例落在同一张表里，可筛可查、可按部门统计超时。（当前处理人列已脱敏）

场景一 需求变更协同 软件与 IT 服务 · 生产运行中

软件团队的典型困境是：需求从哪来、方案谁定、前后端怎么并行、验收不过怎么办，全靠会议纪要和群聊记录。这套流程把「需求提交 → 需求评审 → 内容产出与技术方案拆解并行 → 前后端并行开发 → 冒烟与测试 → 验收」的主线固定下来，并带评审打回的回退路径；线上一批需求工作项正分别停留在「后端开发」「测试」「需求评审」等节点。



AI 出现在三个环节，且都不替人做决定：① 需求评审——「需求评审专家」汇总需求描述、历史同类评审记录与知识库条款，产出评审意见草案并附引用，评审人确认或改写后才进下游；② 技术方案拆解——「架构专家」基于代码仓库镜像与接口规范产出拆解草案，方案由技术负责人定稿；③ 后端开发——「后端开发专家」产出接口定义与实现草案，工程师在此基础上编码。其余六个环节 AI 不介入：需求由人提交、交付内容由人产出、冒烟由系统跑、测试与验收由人签字。客户价值：需求从进到出全程有处理人与 SLA，AI 省掉的是起草和汇总的时间，不是评审的责任。

场景二 设备停机异常处置

制造业 · 交付模板

设备一停，生产、品质、计划三条线都在等；而维修记录多半散在纸质单和微信群里，同一个故障反复发生。这套流程把「异常提报 → 设备点检 → 维修方案评审 / 备件确认 → 现场维修 → 试机验证 → 恢复生产」固定下来，SLA 按小时计，试机不通过回退方案评审。更麻烦的是决策点没人签：方案要不要动工艺、备件要不要紧急采购，常常一个班组长就定了，事后查不到谁批的——流程把这些判断固定成节点，方案评审由设备主管签、备件确认由供应部门签。



AI 集中在两个决策环节，供给侧只给数据不给结论：① 方案评审——「设备故障诊断专家」读取设备手册、历史维修档案与该设备近三个月的点检记录，给出诊断假设与处置步骤草案，维修方案由设备主管签字确认；② 备件确认——通过只读 MCP 工具查库存可用量与到货时间，把数据摆到供应部门面前，买不买、走不走紧急采购仍由供应部门签。提报、点检、维修、试机由人执行，恢复生产由系统放行——AI 不碰现场作业，也不碰设备启停。客户价值：停机时长第一次变成可量化数据（提报、点检、待件、维修各段都计时），维修知识沉淀成设备档案，而不是老师傅的脑子。

场景三 对公授信审批

银行 · 交付模板

授信材料多、口径不一，客户经理反复补件；审查依赖个人经验，风险条款识别不一致；监管要求全链路留痕。这套流程把「授信申请 → 材料预审 → 客户经理尽调 → 风险审查 → 贷审会决议 → 合同签署」固定下来，审查不通过即回退补充材料。授信审批真正的成本在「来回补件」和「口径不一」：材料缺项往往到贷审会才暴露，同一类客户在不同审查人手里结论不同——流程把材料清单固化成起始表单，缺口在预审节点就暴露。



AI 只做两件事，且都在人签字之前：① 材料预审——「授信材料合规专家」按制度条款做完整性与一致性校验，缺项在 24 小时内暴露，复核结论由客户经理确认；② 风险审查——「财务分析专家」输出财务指标与异常项清单，只供审查人参考、不替代审查结论，意见逐条留痕。尽调与贷审会决议由人完成；合同签署属写操作，强制转人工审批，批准后从断点恢复且只执行一次。客户价值：审查人签的是自己的判断而不是「AI 说的」；每一次补件与意见修改都在审计链上，可直接应对监管检查。

场景四 不良事件上报与质控整改

医疗健康 · 交付模板

不良事件上报靠纸质和邮件，法定时限容易踩线；根因分析依赖质控办个人经验；整改是否真落地，追踪起来全靠催。这套流程把「事件上报 → 科室初评 → 质控办审核 → 根因分析与整改 → 整改验证 → 归档上报」固定下来，整改验证不通过回退重新分析。质控办最常被追问的两个问题是：这件事你们什么时候知道的、为什么整改报告还是上一版模板——流程让上报时间可查、整改方案可追溯。



AI 只在首尾两端介入，中间三段全由人把关：① 根因分析与整改——「医疗质控专家」按事件分级标准与历史案例给出根因假设与整改建议草案，**整改方案由科室与质控办定稿**；② 归档上报——按上报口径用文档中心模板生成报告初稿，**由质控办签发**。上报、科室初评、质控办审核、整改验证全部由人执行并签字——医疗场景的合规底线是「不能让 AI 写结论」。客户价值：几个时限节点（上报 4h、初评 24h、整改 72h）全部有计时与超时预警，及时率可考核；整改闭环每一步都有责任人与留痕，质控办不必再追着科室要材料。

场景五 客户报障抢修工单

能源电力 · 交付模板

报障电话进来要人工记、人工派，抢修班组凭经验跑现场；复电时间与客户回访口径常常对不齐。这套流程把「报障受理 → 智能派单 → 现场勘查与安全措施 → 抢修作业 → 复电确认 → 工单归档」固定下来，SLA 细化到半小时级，复电失败即回退抢修作业。抢修最贵的成本是时间，也最容易说不清：客户投诉超时，班组说路上堵、仓库说没备件——流程把每一段耗时切出来，超时点能精确定位到是派单慢还是待件久。



这是 AI 介入最靠前的一个场景——从受理那一刻就开始了：① 报障受理——「客服受理专家」把通话与文字记录转成工单要素（地址、设备、故障现象、紧急等级），只读加生成、不直接改工单；② 智能派单——按故障类型、班组技能标签与当前位置匹配派单对象，派单依据记入工单上下文，可回溯「为什么派给他」；③ 抢修作业——「设备故障诊断专家」给出处置建议，**现场作业与安全措施由人执行**；④ 工单归档——自动生成回访要点。现场勘查与复电确认由人判断——**复电属安全相关动作，不交给 AI 自动确认**。客户价值：从报障到复电每一段耗时都在系统里，超时自动预警到班组与管理层；抢修经验进知识库，新人不靠「跟着老师傅跑三年」。

场景六 群众诉求工单办理

政务与公共服务 · 交付模板

热线工单量大，分拨靠人工看内容判断归口部门，容易分错来回退单；答复口径不统一，同一诉求两个部门答得不一樣；办结时限是硬考核。这套流程把「诉求受理 → 智能分拨 → 部门承办 → 答复审核 → 回访办结」固定下来，答复不合规即退回承办部门重办。工单的考核压力集中在时限与满意度上：分拨错一次就要退单重来，一天就没了——流程把五个环节各自定时限，哪个环节拖了进度一眼能看到。



AI 覆盖前段两次判断与末段一次校验，中段由部门承办：① 诉求受理——自动做诉求分类与要素提取（类别、属地、紧急程度），为分拨提供依据；② 智能分拨——按归口部门职责库匹配承办单位，分拨结果可在承办阶段被退回修正；③ 答复审核——「政策口径专家」校验答复是否引用了现行有效政策条款、是否存在越界承诺，不合规即退回，是否通过由审核人签。部门承办与回访由人执行。客户价值：分拨准确率与退单率可以量化，答复口径一致性从「事后抽查」变成「事前卡点」，每个环节的时限与责任人都可追溯。

交付与落地方式

阶段	周期	交付内容
环境部署	1 天	Docker 化私有部署，数据库 / 对象存储 / 缓存自持，数据不出企业内网
组织与权限接入	2—3 天	钉钉 / 企业微信通讯录同步，角色与权限点按客户组织架构落位
流程建模	1—2 周	2—3 条核心流程在画布上建模、绑定处理人与 SLA、发布上线
Expert 绑定与试运行	1—2 周	按节点挂载 Expert、配置风险等级与审批要求，小范围试运行并调优
审计验收	3—5 天	审计口径与导出规则确认，合规部门验收留痕能力

说明：上表为标准交付节奏，实际周期随流程条数与集成范围浮动；以上六套流程中，软件研发场景已在生产运行，其余五套为已完成节点规格设计的可交付模板，可直接导入画布调整后使用。业务人员在画布上可自助建模新流程，交付后边际成本趋近于零。

六、一页纸总结

能力模块	能力落地形态	客户价值
流程协同引擎	画布建模 + 版本化模板 + 工作项台账；需求、问题两类流程已在实际运行	流程成为可版本化的资产，业务自助建模，改流程不再等开发
Expert OS	Expert / Skill 版本化注册与发布，Deployment 挂载到流程节点	专家经验沉淀为不可变版本的 AI 资产，可复用、可回溯
人机协同与闸控	工具按风险分级，写操作强制转人工，批准后从断点恢复执行一次	AI 敢干重活，责任边界仍在人手里
运行与审计	每次运行带 Trace 可回放；审计不可删改，导出行为再审计	每一次 AI 产出可复现、可归因，审计与合规部门可直接采纳
AiChat	按 Expert 发起的对话工作台，会话与项目、工作项绑定	员工的 AI 入口收回治理边界内，数据不出内网
治理底座	角色 × 权限点矩阵；多渠道通知；文档走校验链与敏感分级	AI 与人在同一套组织、权限、通知语义里协作
知识与记忆	文档中心的上传校验链、版本与归档已在运行；知识库与 Memory 的界面与版本模型已就位，检索索引与留存服务按交付批次开放	AI 的判断有出处、经验可积累，任务产出沉淀为企业资产
开放接入	FlowHub as MCP Server + Access Key 分发；外部工具经 MCP 接入；代码仓库镜像	不替换企业已有智能体，给它们流程与权限

一句话概括：**FlowHub 让企业的每一条流程都成为可版本化、可审计的资产，并让 AI 专家在治理边界内成为流程的「数字员工」。**对已经在用 Dify / n8n / OA 审批的企业，FlowHub 不是替换，而是补上它们都不负责的那一层——业务流程的责任边界。

说明：① 本文档中的界面截图采集自 FlowHub 客户部署实例（采集日期 2026-09-16），涉及个人姓名的列与字段已做脱敏处理；HTML 版本中**所有图片点击即可放大查看**，PDF 版本可直接放大页面。② 第五章六套流程中，软件与 IT 服务（需求变更协同）已在上述实例生产运行，制造业、银行、医疗健康、能源电力、政务与公共服务五套为已完成节点规格设计的可交付模板，可直接导入画布调整后使用，文中已逐条标注。③ 本文正文不引用该实例的运营数据统计，截图中的数字为界面本身的实时显示，仅用于说明产品形态；知识库检索索引与 Memory 留存服务尚未在该实例接入，涉及处已单独标注。④ 第四章竞品信息依据各产品 2026-09 公开文档与社区实践，具体版本能力可能随对方迭代变化，选型前建议再核对一次。